



厦门大学《微积分 I-1》课程期末试卷

试卷类型：(理工类 A 卷) 考试日期 2017.01.11

一、求下列定积分（每小题 6 分，共 18 分）：

1. $\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$

得 分	
评阅人	

2. $\int_{-3}^3 [\sqrt{9-x^2} + x \ln(1+x^2)] dx$

3. $\int_0^{\pi} x \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx$

二、求下列不定积分（每小题 6 分，共 12 分）：

1. $\int \sec^4 x dx$

得 分	
评阅人	

2. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}}$

三、求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x(x+1)}} dx$ 。（8 分）

得 分	
评阅人	

四、设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上连续，且满足：

$$f(x) = e^x + \int_0^\pi f(x) \sin x dx, \text{ 试求 } f(x). \quad (8 \text{ 分})$$

得 分	
评阅人	

五、计算下列极限：（每小题 6 分，共 12 分）

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)$$

得 分	
评阅人	

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2}{\int_0^x (x-t) \cos t^2 dt}$$

六、求微分方程 $x \ln x dy + (y - \ln x) dx = 0$ 的通解。(9 分)

得 分	
评阅人	

七、求微分方程 $y'' - y = 2(e^x + \cos x)$ 满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = 2$ 的特解。(10 分)

得 分	
评阅人	

八、有一向上凹的光滑曲线在原点与 x 轴相切，且该曲线在任一点 (x, y) 处的曲率为 e^{-y} ，求该曲线的方程 $(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2})$ 。(10 分)

得 分	
评阅人	

九、设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续且单调增加，试证：
对于任何的 $b > a > 0$ ，有

得 分	
评阅人	

$$b \int_0^b f(x) dx - a \int_0^a f(x) dx < 2 \int_a^b xf(x) dx. \quad (8 \text{ 分})$$

十、设非负函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ ($a > 0$) 上连续, 且对任意给定的 $x \in [0, a]$, 均有 $f(x) \leq \int_0^x f(t)dt$, 试证: $f(x) \equiv 0, \forall x \in [0, a]$ 。(5分)

得 分	
评阅人	